មេរៀនទី១ ទ្រឹស្តីស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន

1. រកចំនួនម៉ូល $n = ... = ... = ...$
2. សមីការឧស្ម័នបរិសុទ្ធ $PV = ... = ...$
3. ថាមពលស៊ីនេទិចមធ្យម $K_{av} = ... = ... = ...$
4. ថាមពលស៊ីនេទិចសរុប $K = ... = ... = ... = ...$
5. ល្បឿនប្រសិទ្ធ $V_{rms} = ...= ..... \Leftrightarrow T = ... = ...$
6. ម៉ាសមាឌនៃឧស្ម័ន $\rho = ...$
7. ម៉ាសសរុប $m = ...$
8. ទំនាក់ទំនង M និង m_0 $M = ...$
9. មាឌរបស់គូប $V = ...$
10. មាឌរបស់ស៊ីឡាំង $V = ...$
11. មាឌរបស់ស៊ីឡាំង $V = ...$
12. បំបែកខ្នាត $1atm = ...cmHg = ...Pa = ...N/m^2$

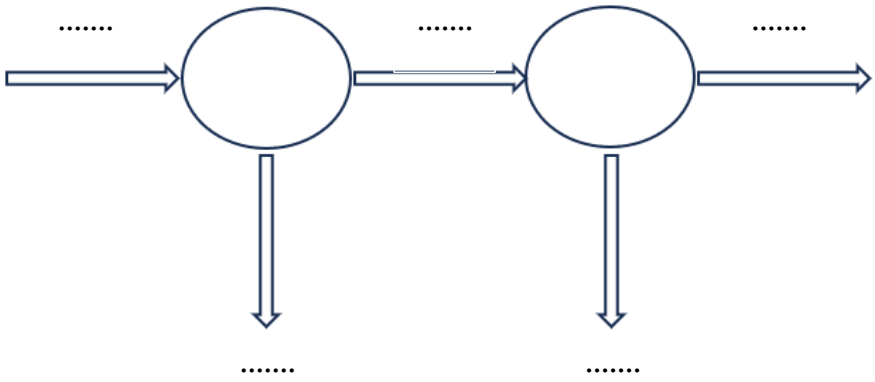
    $1l = ...cm^3 = ...dm^3 = ...m^3$

មេរៀនទី២ ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច

1. ច្បាប់ទី១ ទែម៉ូឌីណាមិច $Q = ...$
2. លំនាំសម្ពាធប្រែប្រួលស្មើ $W = ... = ...$
3. លំនាំអ៊ីសូការ (....=ថេរ) $W = ...$
4. លំនាំអ៊ីសូបា (....=ថេរ) $W = ... = ...$
5. លំនាំអ៊ីសូទែម (....=ថេរ) $W = ... = ... = ...$
6. ថាមពលក្នុងឬស៊ីនេទិច $U = K = ... = ... == .....$
7. បម្រែបម្រួលថាមពលក្នុង $\Delta U = U_2 - U_1 = ... = ... = ...$

   (In case P ថេរ $\Delta U = ... = ...$)

<u>មេរៀនទី៣</u> <u>ម៉ាស៊ីន</u>



1. តុល្យការថាមពល $Q_h = ...$
2. ទិន្នផលម៉ាស៊ីន $e = ... = ...$
3. ទិន្នផលម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $e = ... = ...$
4. ផលធៀបម៉ាស៊ីនអ៊ីដេអាល់ $\frac{....}{....} = \frac{....}{....}$
5. ថាមពលកម្តៅផ្តល់ចំហេះ $Q_h = ...$
6. ថាមពលកម្តៅស្រូប $Q_h = ...$
7. ទិន្នផលម៉ាស៊ីន ឬម៉ូទ័រ $e_c = \frac{....}{....}$
8. ទិន្នផលគ្រឿងទទួល ឬមេកានិច $e_M = \frac{....}{....}$
9. ទិន្នផលបានការនៃម៉ាស៊ីន ឬសរុប $e = \frac{....}{....}$ OR $e = ...$

<u>មេរៀនទី៤</u> <u>គោលការណ៍តម្លួតនៃរលក និងរលកជញ្ជាំ</u>

1. ដំហានរលក $.... = ... = \frac{....}{....}$
2. ខ្ជួបនៃរលក $.... = \frac{....}{....} = \frac{....}{....} = \frac{....}{....}$
3. ពុលសាស្យុង $.... = \frac{....}{....} = ... = ...$
4. ចំនួនរលក $.... = \frac{....}{....} = \frac{....}{....}$
5. ប្រេកង់នៃរលក $.... = \frac{....}{....} = \frac{....}{....} = \frac{....}{....}$
6. ល្បឿនដំណាលនៃរលក $.... = \frac{....}{....} = \frac{....}{....} = ...$

- រលកតម្លួត
  - $y_1 = a_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$ and $y_2 = a_2 \sin(\omega t + \varphi_2)$

7. សមីការនៃរលកតម្លួត $y = y_1 + y_2 = a \sin(\omega t + \varphi)$
   - សរសេរសមីការរលកតម្លួត
     - In case $a_1 = a_2$ Use .....
     - In case n eq, How to fine its a and φ ?

.....

.....

.....

.....

.....

- រលកជញ្ជាំ

  រលកទី១ផ្ទាស់ទីទៅស្តាំ ..... រលកទី២ដាលទៅឆ្វេង .....

8. តាមគោលការណ៍រលកជញ្ជាំ .....
9. សមីការរលកជញ្ជាំ .....

10. អ៊ីក្លីទុតរលកតម្លៃត .....

11. រកទីតាំងពោះ

.....

.....

.....

.....

.....

12. រកទីតាំងថ្នាំង

.....

.....

.....

.....

.....

13. ចំនួនត្រយ៉ូង .....

- ចំណាំ

១. សមីការរលកដាលត្រង់ទីតាំងប្រភព O

.....

២. សមីការរលកដាលត្រង់ចំណុច M

.....

.....

θ	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin(\theta)$						
$\cos(\theta)$						

<u>មេរៀនទី ៦</u> <u>ដែន និងកម្លាំងម៉ាញេទិច</u>

1. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តត្រង់
   - ទិស៖ .....
   - ទិសដៅ៖ .....
   - អាំងតង់ស៊ីតេ .....
2. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តវង់
   - ទិស៖ .....
   - ទិសដៅ៖ .....
   - អាំងតង់ស៊ីតេ .....
3. ដែនម៉ាញេទិចនៃចរន្តវង់
   - ចំណុចចាប់៖ .....
   - ទិស៖ .....
   - ទិសដៅ៖ .....
   - អាំងតង់ស៊ីតេ .....
4. ករណីរុំច្រើនជាន់ (x ជាន់ ឬស្រទាប)
   - ករណីមិនគិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់ .....
   - ករណីគិតកម្រាស់អ៊ីសូឡង់ .....
5. ប្រវែងខ្សែចម្លង៖ .....
6. រេស៊ីស្តង់ខ្សែនៃសូលេណូអ៊ីត៖.....
7. ផ្ទៃមុខកាត់សូ- និង ខ្សែចម្លងរៀងគ្នា៖ .....
8. កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិច៖.....
9. កម្លាំងម៉ាញេទិចមានអំពើលើខ្សែពីរ៖.....
10. កម្លាំងម៉ាញេទិច៖.....
11. កាំរង្វង់ ល្បឿនមុំ និង ខួបបង្វិល៖.....
12. មុំលំងាក៖.....

<u>មេរៀនទី ៧</u> <u>ដែន និងកម្លាំងម៉ាញេទិច</u>

1. ភ្លុចម៉ាញេទិច៖……
2. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វី
   - ស៊ីមវិល៖ ……
   - ច្បាប់អូម៖……
   - របារផ្លាស់ទី៖……
3. ផ្ទៃកៀសដោយរបារ៖……
4. បរិមាណអគ្គិសនីអាំងឌ្វី៖……
5. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីអតិបរមា៖……
6. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអាំងឌ្វីខណៈ៖……
7. មុំកៀសបាន៖……

<u>មេរៀនទី ៨</u> <u>អូតូអាំងឌុចស្យុង</u>

1. អាំងឌុចតង់ស៊ីតេ៖……
2. អាំងឌុចតង់ស៊ីតេនៃសូ-គ្មានស្នូលដែក៖……
3. អាំងឌុចតង់ស៊ីតេនៃសូ-មានស្នូលដែក៖……
4. កម្លាំងអគ្គិសនីចលករអូតូអាំងឌ្វី៖……
5. ថាមពលម៉ាញេទិចនៃបូប៊ីន៖……
6. តង់ស្យុងរវាងគោលនៃបូប៊ីន៖
7. ថេរពេលនៃសៀគ្វី RL៖……
8. អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តក្នុងរបបអចិន្ត្រៃយ៍……
9. អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តខណៈ i (ពេលបិទកុងតាក់) ……
10. អាំងតង់ស៊ីតេចរន្តខណៈ i (ពេលបើកកុងតាក់) ……
11. ថាមពលរបស់កុងដង់សាទ័រ……

12. បន្ទកអគ្គិសនីដែលផ្ទុកក្នុង……
13. ថាមពលម៉ាញេទិចបូប៊ីន ……..
14. ថាមពលសរុបនៃសៀគ្វី LC……
    ច្បាប់រក្សាថាមពល……
15. ខ្ជប និង ពុលសាស្យុង……..
16. សមីការតង់ស្យុងអគ្គិសនី……..
17. សមីការចរន្តអគ្គិសនី……

<u>មេរៀនទី ៩</u> <u>សៀគ្វីចរន្តឆ្លាស់</u>

1. សមីការចរន្តខណៈ……..
2. សមីការស្យុងខណៈ……
3. សរសេរសមីការតង់ស្យុងខណៈ តង់ស្យុងប្រសិទ្ធិ និងអាំប៉េដង់
   - ចំពោះ R
     - សមីការតង់ស្យុងខណៈ ……..
     - តង់ស្យុងប្រសិទ្ធិគោល R……..
     - អាំប៉េដង់នៃរេស៊ីស្តង់……
   - ចំពោះ C
     - សមីការតង់ស្យុងខណៈ ……..
     - តង់ស្យុងប្រសិទ្ធិគោល L……..
     - អាំប៉េដង់នៃកុងដង់សាទ័រ……..
   - ចំពោះ L
     - សមីការតង់ស្យុងខណៈ ……..
     - តង់ស្យុងប្រសិទ្ធិគោល L ……..
     - អាំប៉េដង់នៃបូប៊ីន
4. សៀគ្វីRLCតជាស៊េរី

ក. តង់ស្យុងប្រសិទ្ធគោលសៀគ្វី……

ខ. អាំប៉េដង់សមមូលនៃសៀគ្វី……..

គ. គម្លាតផាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង……

5. សៀគ្វីRLCតជាខ្នែង

ក. តង់ស្យុងប្រសិទ្ធគោលសៀគ្វី……

ខ. អាំប៉េដង់សមមូលនៃសៀគ្វី……..

គ. គម្លាតផាសរវាងចរន្ត និងតង់ស្យុង……

6. អនុកាពមធ្យម និងកត្តាអនុកាព

ក. រូបមន្តអានុកាព ……..

ខ. កត្តាអនុកាព……...

7. រេសូណង់អគ្គិសនី

ក. កើតមានកាលណា……..

ខ. អាំប៉េដង់សមមូល……

គ. ខ្ជប និង ពុលសាស្យុង……

8. ត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ និងស្រង់ស្វូ

a. ផលធៀបបម្លែងត្រង់ស្វូ……..

b. ផលធៀបបម្លែងត្រង់ស្វូអ៊ីដេអាល់……

What if K>1? ……

What if K<1? ……

c. ទិន្នផលត្រង់ស្វូម៉ាទ័រ

d. តុល្យភាពអានុភាពត្រង់ស្វូ……..

e. អានុភាពនៅរបុំបឋម……..

f. អានុភាពនៅរបុំមធ្យម……

g. កំហាតថាមពលក្នុងត្រង់ស្វូ……..

រូបមន្តវិទ្យាទី ១២